（1）等腰三角形的两底角相等；

（2）凡是素数都是奇数；

（3）对顶角相等.

解 （1）若一个三角形是等腰三角形，则它的两个底角相等. 这是一个真命题. 所以，“$\alpha\Rightarrow\beta$”成立.

（2）若 n 是素数，则 n 是奇数. 这是一个假命题，因为 2 是素数，但它是偶数. 所以，“$\alpha\Rightarrow\beta$”不成立.

（3）若两个角是对顶角，则这两个角相等. 这是一个真命题. 所以，“$\alpha\Rightarrow\beta$”成立.

练习 1.2(1)

1. 举几个生活中的命题的例子，并判断其真假.

2. 判断下列命题的真假，并说明理由：

（1）所有偶数都不是素数；

（2）$\{1\}$是$\{0,1,2\}$的真子集；

（3）0 是$\{0,1,2\}$的真子集；

（4）如果集合 A 是集合 B 的子集，那么 B 不是 A 的子集.

3. 用“$\Rightarrow$”表示下列陈述句 α 与 β 之间的推出关系：

（1）α：$\triangle ABC$ 是等边三角形，β：$\triangle ABC$ 是轴对称图形；

（2）α：$x^2=4$，β：$x=2$.

2 充分条件与必要条件

先看一个例子：我们要培养的是德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人. 显然，对于这样“全面发展”的学生来说，其学习成绩一定是好的；反过来，学习成绩好的学生不一定是“全面发展”的，因为可能其他方面不是很好. 也就是说，“学习成绩好”对于“全面发展”是不可缺少的，但只有“学习成绩好”还不够.

定义 对于两个陈述句 α 与 β，如果 $\alpha\Rightarrow\beta$，就称 α 是 β 的**充分条件**(sufficient condition)，亦称 β 是 α 的**必要条件**(necessary condition).

该定义中，“充分”二字说明“α 成立时，β 一定成立”；而“必要”二字说明“β 不成立时，α 一定不成立”.

由例 2 知道，“一个三角形是等腰三角形”是“一个三角形有两个角相等”的充分条件，“两个角相等”是“两个角是对顶角”的